

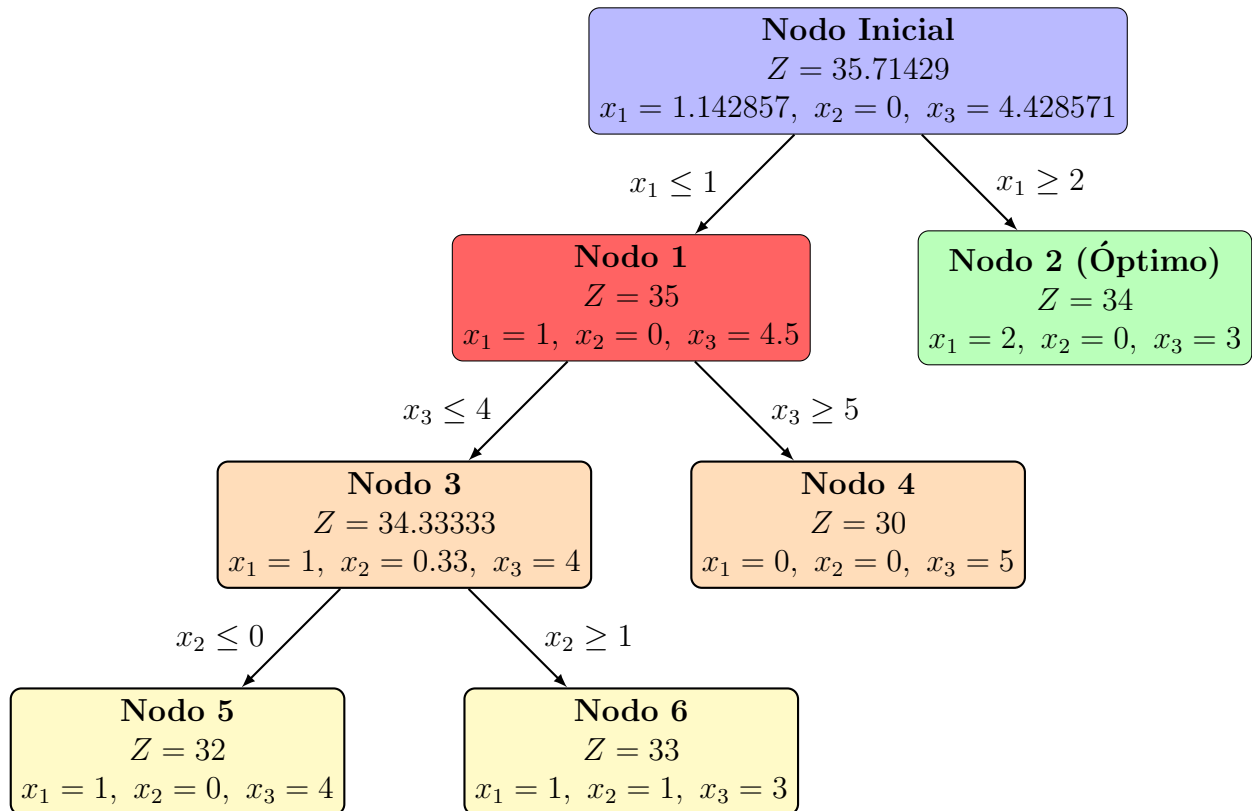
Problema 1.(1):

Use ramificación y acotamiento:

$$\begin{aligned} \max z &= 8x_1 + 7x_2 + 6x_3 \quad \text{sujeto a:} \\ 5x_1 + 4x_2 + 3x_3 &\leq 19, \\ x_1 + 3x_2 + 2x_3 &\leq 10, \\ x_1, x_2, x_3 &\in \mathbb{Z}_{\geq 0}. \end{aligned}$$

Solución:

haciendo uso de la librería lpSolve del **legunaje** R se obtiene el siguiente diagrama



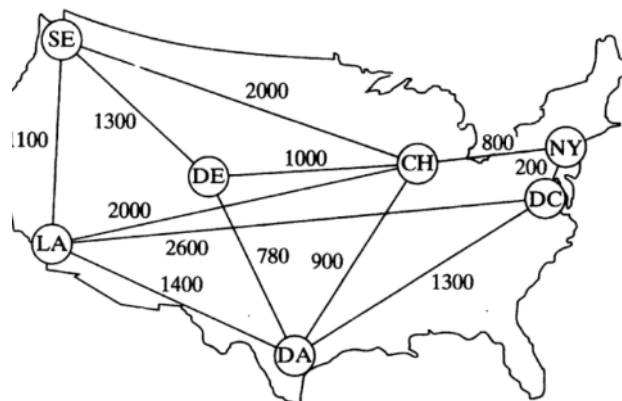
∴ La solución del problema de Programación Lineal Entera es:

$$X^* = (2, 0, 3) \quad \text{con} \quad Z^* = 34.$$

⊠

Problema 2.(6):

Use el algoritmo de árbol de expansión mínima en el grafo desde el nodo C.



Solución:

Sea $N = \{CH, DC, NY, DA, DE, SE, LA\}$ el conjunto de nodos.

C_k = nodos conectados en la iteración k

$\overline{C}_k$ = nodos por conectar

PASO 0:

$$C_0 = \emptyset, \quad \overline{C}_0 = N$$

PASO 1:

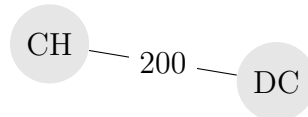
$$C_1 = \{CH\}, \quad \overline{C}_1 = \{DC, NY, DA, DE, SE, LA\}$$



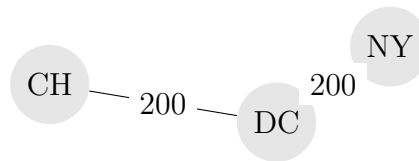
CH

PASO 2: Se elige $CH - DC = 200$

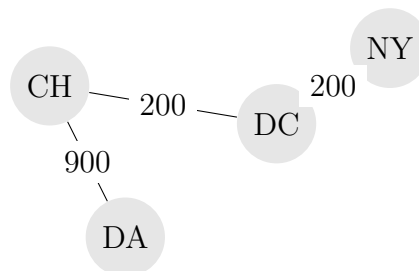
$$C_2 = \{CH, DC\}$$

**PASO 3:** Se elige $DC - NY = 200$

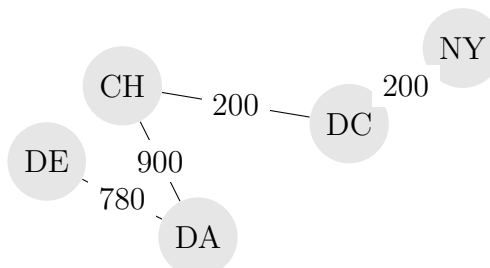
$$C_3 = \{CH, DC, NY\}$$

**PASO 4:** Se elige $CH - DA = 900$

$$C_4 = \{CH, DC, NY, DA\}$$

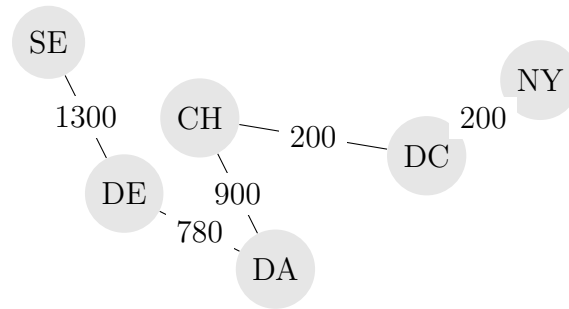
**PASO 5:** Se elige $DA - DE = 780$

$$C_5 = \{CH, DC, NY, DA, DE\}$$



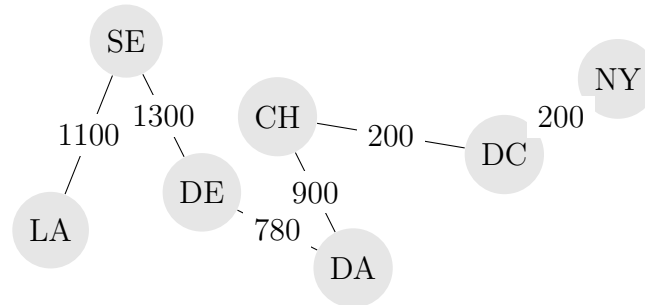
PASO 6: Se elige $DE - SE = 1300$

$$C_6 = \{CH, DC, NY, DA, DE, SE\}$$

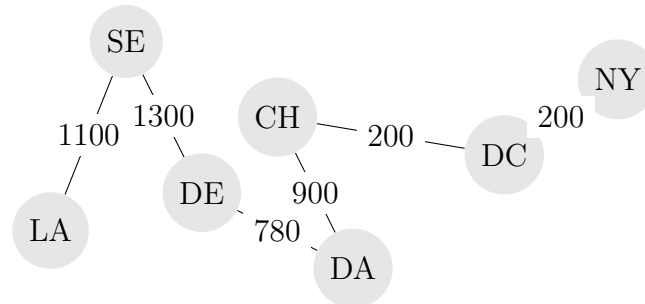


PASO 7: Se elige $SE - LA = 1100$

$$C_7 = \{CH, DC, NY, DA, DE, SE, LA\}$$



Árbol final:



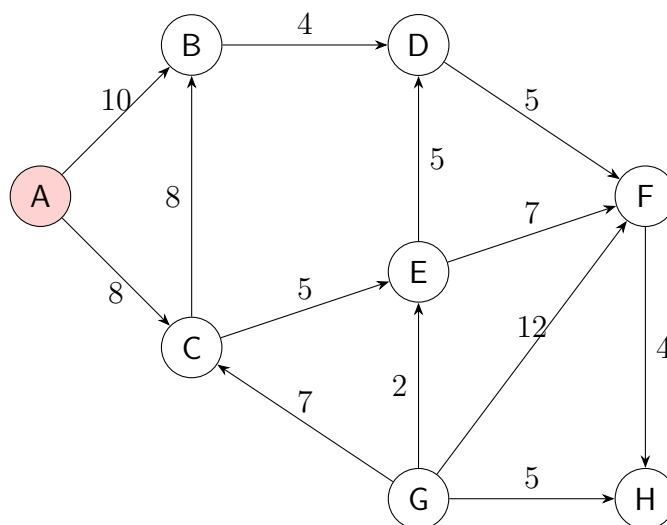
Costo total mínimo:

$$Z^* = 200 + 200 + 900 + 780 + 1300 + 1100 = 4480$$

☒

Problema 4.(11):

Use el algoritmo de Dijkstra cuando el nodo fuente es A hacia el nodo terminal F.

**Solución:**

Sean:

$$u_i = \text{distancia más corta desde A hasta el nodo } i$$

$$d_{ij} = \text{peso del arco } (i, j)$$

Iteración 0.

Nodo inicial:

$$A = [0, --] \quad (\text{permanente})$$

Iteración 1 (i = A).

Nodo	Etiqueta	Estado
A	$[0, --]$	Permanente
B	$[10, A]$	Temporal
C	$[8, A]$	Temporal

Se elige C (menor distancia).

Iteración 2 (i = C).

Nodo	Etiqueta	Estado
A	$[0, --]$	Permanente
C	$[8, A]$	Permanente
B	$[8 + 8, C] = [16, C]$	Temporal
E	$[8 + 5, C] = [13, C]$	Temporal

Se actualiza B a $[10, A]$ (más corto que 16). Se elige B.

Iteración 3 (i = B).

Nodo	Etiqueta	Estado
A	Permanente	
C	Permanente	
B	$[10, A]$	Permanente
D	$[10 + 4, B] = [14, B]$	Temporal
E	$[13, C]$	Temporal

Se elige E .

Iteración 4 ($i = E$).

Nodo	Etiqueta	Estado
D	$\min(14, 13 + 5) = 14$	Temporal
F	$[13 + 7, E] = [20, E]$	Temporal

Se elige D .

Iteración 5 ($i = D$).

Nodo	Etiqueta	Estado
F	$\min(20, 14 + 5) = 19$	Temporal

Se elige F (nodo destino).

Conclusión:

Retrocediendo:

$$F \rightarrow D \rightarrow B \rightarrow A$$

Por lo tanto, la ruta más corta es:

$$A \rightarrow B \rightarrow D \rightarrow F$$

con longitud total:

$$10 + 4 + 5 = 19$$

☒

Problema 4.(30):

Aplique el algoritmo de Floyd. Genere en cada iteración las matrices de distancias D_i y de secuencias de nodos S_i

$$D_0 = \begin{pmatrix} 0 & 4 & \infty & 10 & \infty & \infty \\ 4 & 0 & 6 & \infty & 8 & \infty \\ \infty & 6 & 0 & 3 & \infty & 12 \\ 10 & \infty & 3 & 0 & 5 & \infty \\ \infty & 8 & \infty & 5 & 0 & 2 \\ \infty & \infty & 12 & \infty & 2 & 0 \end{pmatrix}$$

Solución:**Iteración 0.**

Note que:

$$D_0 = \left(\begin{array}{c|ccccc} - & 4 & \infty & 10 & \infty & \infty \\ \hline 4 & - & 6 & \infty & 8 & \infty \\ \infty & 6 & - & 3 & \infty & 12 \\ 10 & \infty & 3 & - & 5 & \infty \\ \infty & 8 & \infty & 5 & - & 2 \\ \infty & \infty & 12 & \infty & 2 & - \end{array} \right) \quad S_0 = \begin{pmatrix} - & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ 1 & - & 3 & 4 & 5 & 6 \\ 1 & 2 & - & 4 & 5 & 6 \\ 1 & 2 & 3 & - & 5 & 6 \\ 1 & 2 & 3 & 4 & - & 6 \\ 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & - \end{pmatrix}$$

Iteración 1 ($k = 1$).

Se calculan los nuevos valores aplicando la *operación triple*. Es decir, d_{ij} = lo que vale en la fila i , columna que se fijó (k), más lo que vale en la columna j , fila que se fijó (k).

Si esta suma $d_{ik} + d_{kj} < d_{ij}$, se actualiza el costo d_{ij} y se iguala $s_{ij} = k$, con lo cual:

$$D_1 = \left(\begin{array}{c|ccccc} - & 4 & \infty & 10 & \infty & \infty \\ \hline 4 & - & 6 & \mathbf{14} & 8 & \infty \\ \infty & 6 & - & 3 & \infty & 12 \\ 10 & \mathbf{14} & 3 & - & 5 & \infty \\ \infty & 8 & \infty & 5 & - & 2 \\ \infty & \infty & 12 & \infty & 2 & - \end{array} \right) \quad S_1 = \begin{pmatrix} - & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ 1 & - & 3 & \mathbf{1} & 5 & 6 \\ 1 & 2 & - & 4 & 5 & 6 \\ 1 & \mathbf{1} & 3 & - & 5 & 6 \\ 1 & 2 & 3 & 4 & - & 6 \\ 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & - \end{pmatrix}$$

Iteración 2 ($k = 2$).

Aplicando nuevamente la operación triple, se tiene que:

$$D_2 = \left(\begin{array}{c|ccccc} - & 4 & \mathbf{10} & 10 & \mathbf{12} & \infty \\ \hline 4 & - & 6 & 14 & 8 & \infty \\ \mathbf{10} & 6 & - & 3 & \mathbf{14} & 12 \\ 10 & 14 & 3 & - & 5 & \infty \\ \mathbf{12} & 8 & \mathbf{14} & 5 & - & 2 \\ \infty & \infty & 12 & \infty & 2 & - \end{array} \right) \quad S_2 = \begin{pmatrix} - & 2 & \mathbf{2} & 4 & \mathbf{2} & 6 \\ 1 & - & 3 & 1 & 5 & 6 \\ \mathbf{2} & 2 & - & 4 & \mathbf{2} & 6 \\ 1 & 1 & 3 & - & 5 & 6 \\ \mathbf{2} & 2 & \mathbf{2} & 4 & - & 6 \\ 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & - \end{pmatrix}$$

Iteración 3 ($k = 3$).

Aplicando nuevamente la operación triple, se tiene que:

$$D_3 = \left(\begin{array}{c|ccccc} - & 4 & 10 & 10 & 12 & \mathbf{22} \\ \hline 4 & - & 6 & \mathbf{9} & 8 & \mathbf{18} \\ 10 & 6 & - & 3 & 14 & 12 \\ 10 & \mathbf{9} & 3 & - & 5 & \mathbf{15} \\ 12 & 8 & 14 & 5 & - & 2 \\ \mathbf{22} & \mathbf{18} & 12 & \mathbf{15} & 2 & - \end{array} \right) \quad S_3 = \begin{pmatrix} - & 2 & 2 & 4 & 2 & \mathbf{3} \\ 1 & - & 3 & \mathbf{3} & 5 & \mathbf{3} \\ 2 & 2 & - & 4 & 2 & 6 \\ 1 & \mathbf{3} & 3 & - & 5 & \mathbf{3} \\ 2 & 2 & 2 & 4 & - & 6 \\ \mathbf{3} & \mathbf{3} & 3 & \mathbf{3} & 5 & - \end{pmatrix}$$

Iteración 4 ($k = 4$).

Aplicando nuevamente la operación triple, se tiene que:

$$D_4 = \left(\begin{array}{cccc|c|c} - & 4 & 10 & 10 & 12 & 22 \\ 4 & - & 6 & 9 & 8 & 18 \\ 10 & 6 & - & 3 & \mathbf{8} & 12 \\ 10 & 9 & 3 & - & 5 & 15 \\ \hline 12 & 8 & \mathbf{8} & 5 & - & 2 \\ \hline 22 & 18 & 12 & 15 & 2 & - \end{array} \right) \quad S_4 = \left(\begin{array}{cccccc} - & 2 & 2 & 4 & 2 & 3 \\ 1 & - & 3 & 3 & 5 & 3 \\ 2 & 2 & - & 4 & \mathbf{4} & 6 \\ 1 & 3 & 3 & - & 5 & 3 \\ 2 & 2 & \mathbf{4} & 4 & - & 6 \\ 3 & 3 & 3 & 3 & 5 & - \end{array} \right)$$

Iteración 5 ($k = 5$).

Aplicando nuevamente la operación triple, se tiene que:

$$D_5 = \left(\begin{array}{ccccc|c} - & 4 & 10 & 10 & 12 & \mathbf{14} \\ 4 & - & 6 & 9 & 8 & \mathbf{10} \\ 10 & 6 & - & 3 & 8 & \mathbf{10} \\ 10 & 9 & 3 & - & 5 & \mathbf{7} \\ 12 & 8 & 8 & 5 & - & 2 \\ \hline \mathbf{14} & \mathbf{10} & \mathbf{10} & \mathbf{7} & 2 & - \end{array} \right) \quad S_5 = \left(\begin{array}{ccccc} - & 2 & 2 & 4 & 2 & \mathbf{5} \\ 1 & - & 3 & 3 & 5 & \mathbf{5} \\ 2 & 2 & - & 4 & 4 & \mathbf{5} \\ 1 & 3 & 3 & - & 5 & \mathbf{5} \\ 2 & 2 & 4 & 4 & - & 6 \\ \mathbf{5} & \mathbf{5} & \mathbf{5} & \mathbf{5} & 5 & - \end{array} \right)$$

Iteración 6 ($k = 6$).

Aplicando nuevamente la operación triple, se tiene que no hay mejoras posibles en esta iteración, por lo que las matrices permanecen sin cambios.

$$D_6 = \left(\begin{array}{ccccc|c} - & 4 & 10 & 10 & 12 & 14 \\ 4 & - & 6 & 9 & 8 & 10 \\ 10 & 6 & - & 3 & 8 & 10 \\ 10 & 9 & 3 & - & 5 & 7 \\ 12 & 8 & 8 & 5 & - & 2 \\ 14 & 10 & 10 & 7 & 2 & - \end{array} \right) \quad S_6 = \left(\begin{array}{ccccc} - & 2 & 2 & 4 & 2 & 5 \\ 1 & - & 3 & 3 & 5 & 5 \\ 2 & 2 & - & 4 & 4 & 5 \\ 1 & 3 & 3 & - & 5 & 5 \\ 2 & 2 & 4 & 4 & - & 6 \\ 5 & 5 & 5 & 5 & 5 & - \end{array} \right)$$

Como ya se hicieron 6 iteraciones, y hay 6 nodos, el algoritmo termina.

∴ Las matrices finales D_6 y S_6 contienen toda la información necesaria para determinar la ruta más corta entre cualquier par de nodos de la red.

☒

☒

Problema 5.(21):

Use el algoritmo de flujo máximo sobre el grafo definido por la siguiente información:

- Fuente: 1
- Sumidero: 6

Tabla de arcos y capacidades

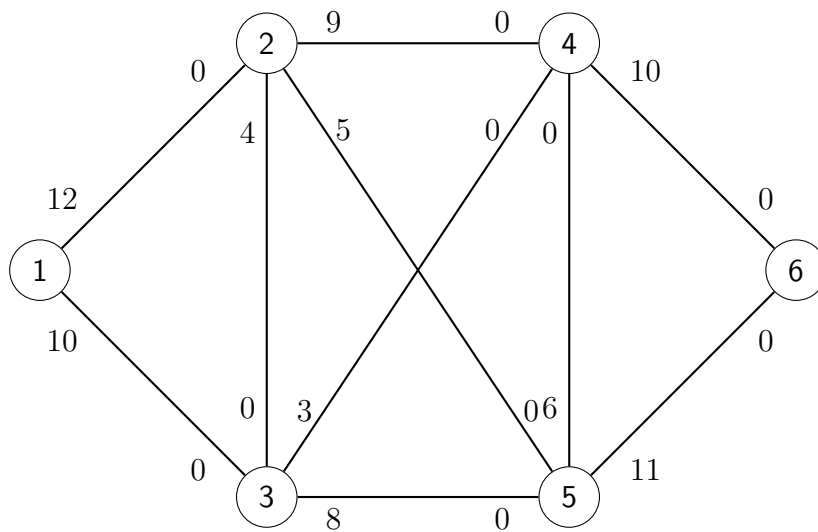
Arco	Desde $\rightarrow$ Hasta	Capacidad
a_1	$1 \rightarrow 2$	12
a_2	$1 \rightarrow 3$	10
a_3	$2 \rightarrow 3$	4
a_4	$2 \rightarrow 4$	9
a_5	$2 \rightarrow 5$	5
a_6	$3 \rightarrow 5$	8
a_7	$3 \rightarrow 4$	3
a_8	$4 \rightarrow 6$	10
a_9	$5 \rightarrow 4$	6
a_{10}	$5 \rightarrow 6$	11

Solución:

Primero para un nodo j que recibe flujo del nodo i , defina la etiqueta $[a_j, i]$, donde a_j es el flujo del nodo i al nodo j .

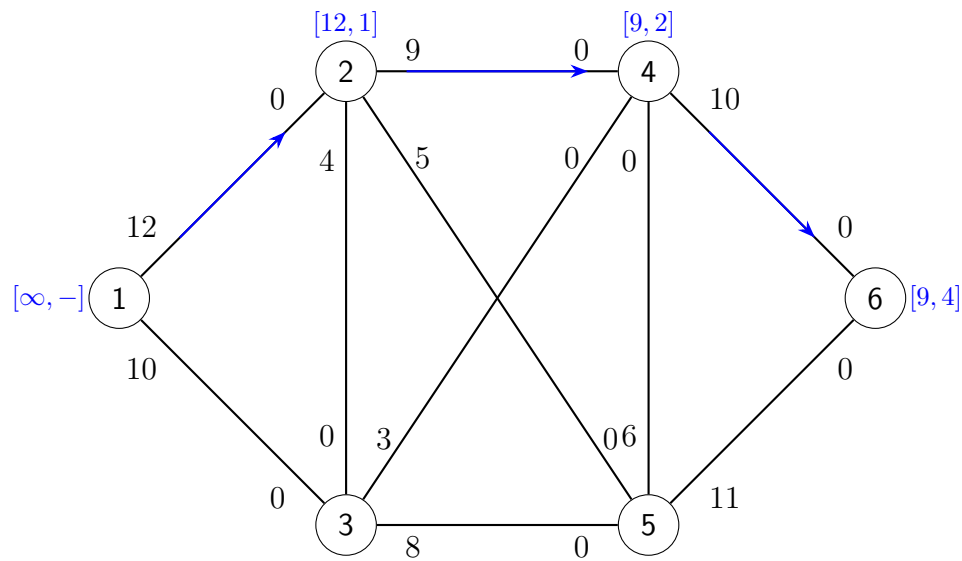
Iteración 0.

Primero, se iguala la capacidad residual inicial con la capacidad inicial; esto es, $(c_{ij}, c_{ji}) = (\bar{c}_{ij}, \bar{c}_{ji})$, donde el primer valor es la capacidad de ida y el segundo la de regreso (inicialmente 0), así la red inicial queda de la siguiente manera:



Iteración 1.

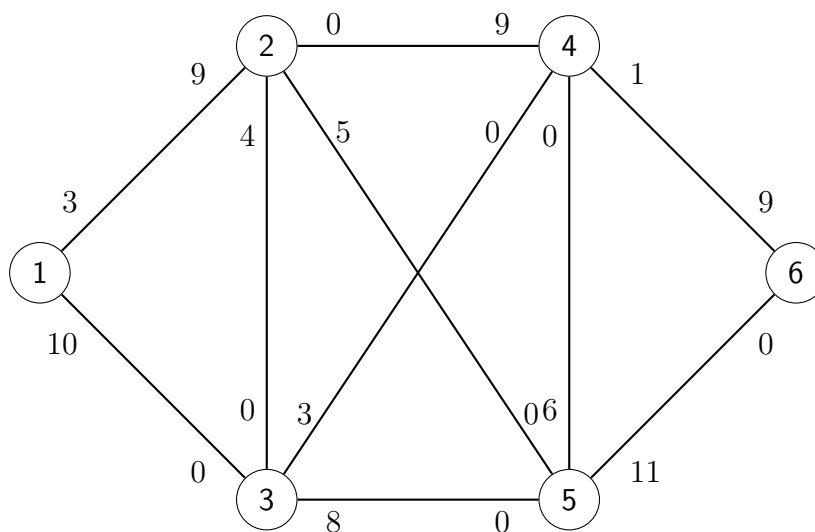
Como se busca una ruta desde la fuente (1) al sumidero (6) con la mayor capacidad residual estricta mayor a 0, entonces se elige la ruta $1 \rightarrow 2 \rightarrow 4 \rightarrow 6$.



Ruta: $1 \rightarrow 2 \rightarrow 4 \rightarrow 6$, $f_1 = 9$

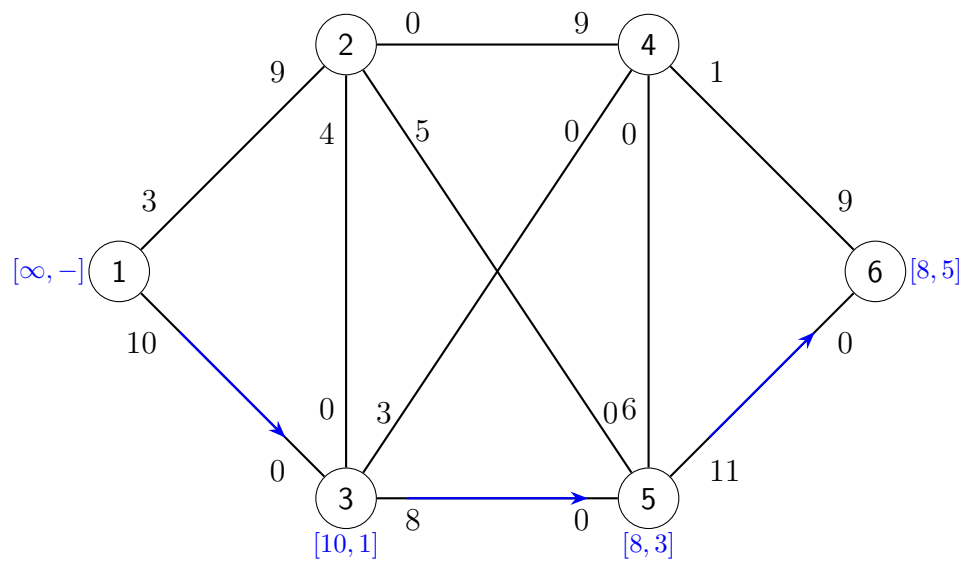
Como el flujo máximo de irrupción es $f_1 = \min\{12, 9, 10\} = 9$.

Entonces la capacidad residual de cada arco a lo largo de la ruta disminuye en 9 unidades en la dirección del flujo y aumenta 9 unidades en la dirección contraria, así queda la siguiente red:



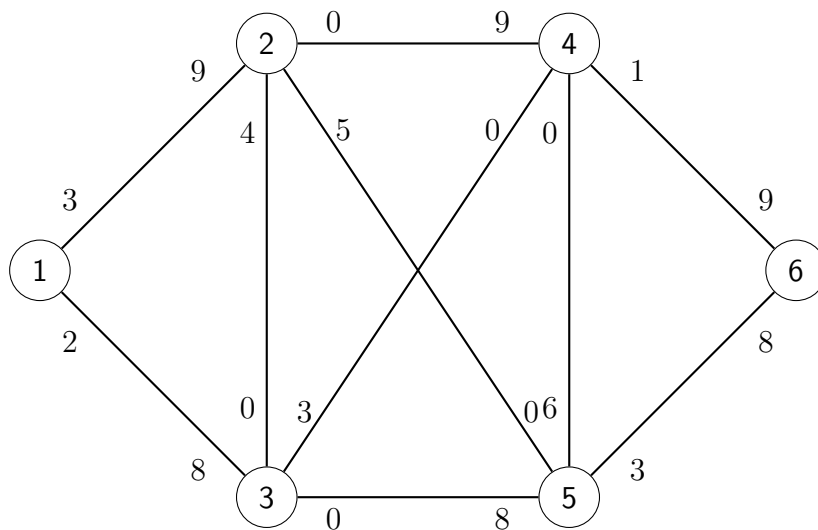
Iteración 2.

A partir de la red anterior, se elige la nueva ruta que es $1 \rightarrow 3 \rightarrow 5 \rightarrow 6$.



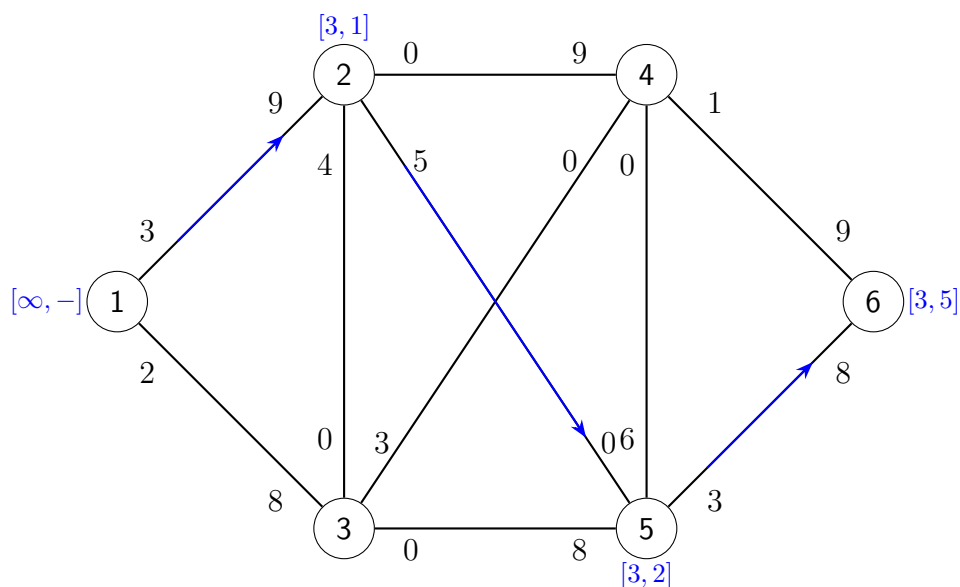
Ruta: $1 \rightarrow 3 \rightarrow 5 \rightarrow 6$, $f_2 = 8$

Como el flujo máximo de irrupción es $f_2 = \min\{10, 8, 11\} = 8$, entonces se actualizan los residuales restando 8 de ida y sumando 8 de regreso, así queda la siguiente red:



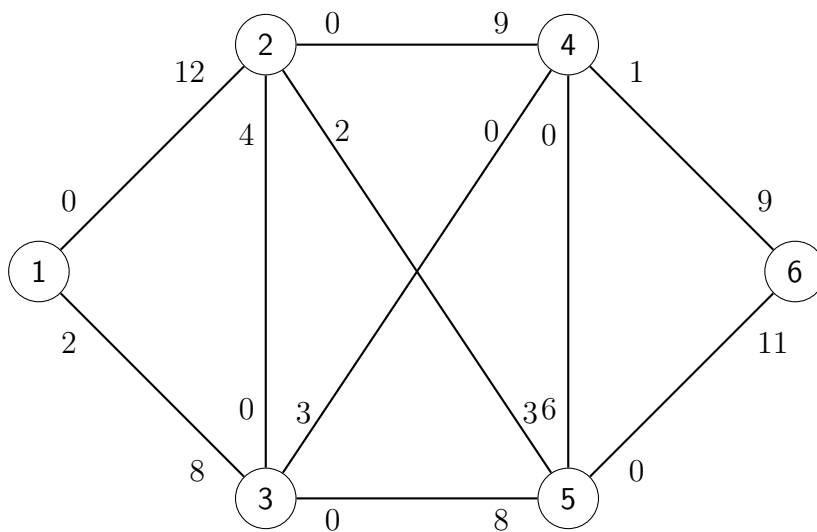
Iteración 3.

A partir de la red anterior, se elige la nueva ruta que es $1 \rightarrow 2 \rightarrow 5 \rightarrow 6$.



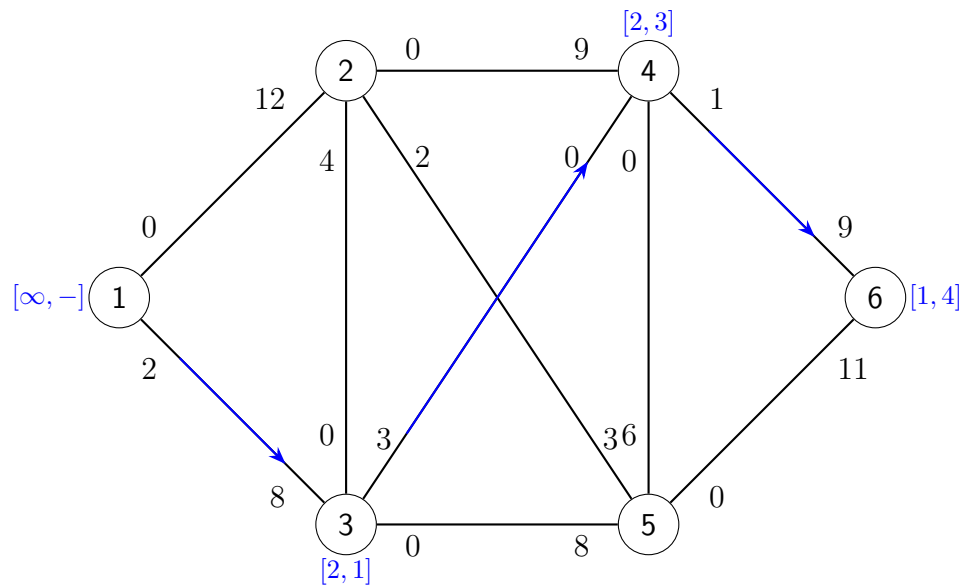
Ruta: $1 \rightarrow 2 \rightarrow 5 \rightarrow 6$, $f_3 = 3$

Como el flujo máximo es $f_3 = \min\{3, 5, 3\} = 3$, entonces se actualizan los residuales en la ruta correspondiente.



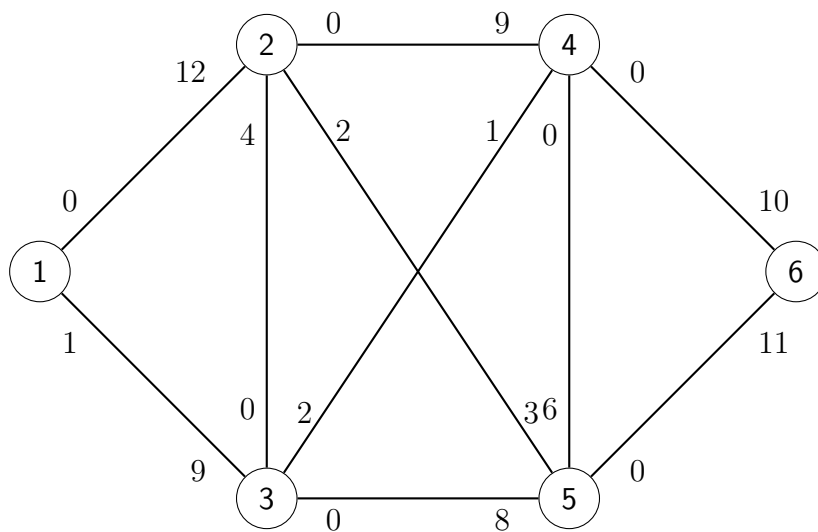
Iteración 4.

A partir de la red anterior, se elige la nueva ruta que es $1 \rightarrow 3 \rightarrow 4 \rightarrow 6$.



Ruta: $1 \rightarrow 3 \rightarrow 4 \rightarrow 6$, $f_4 = 1$

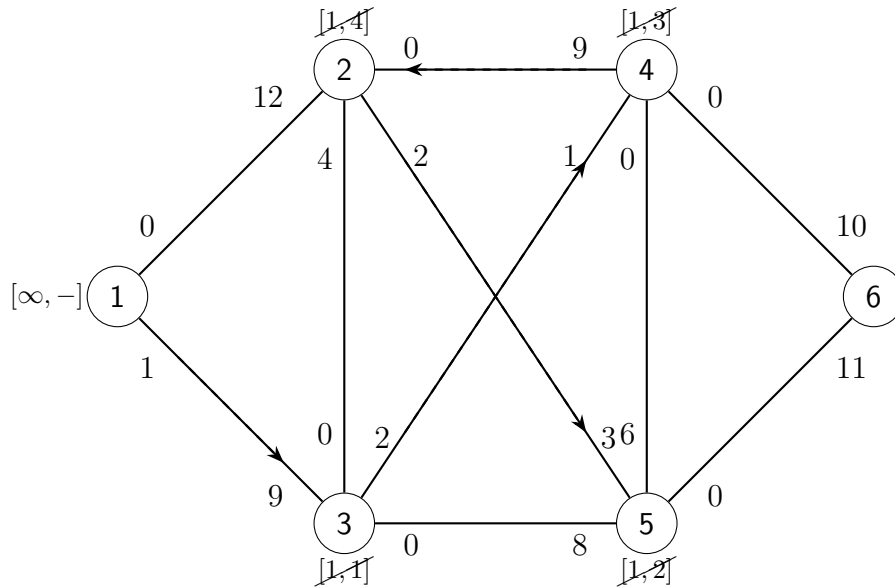
Como el flujo máximo es $f_4 = \min\{2, 3, 1\} = 1$, entonces se actualizan los residuales en la ruta correspondiente.



Iteración 5 (Retroceso).

De nuevo se intenta buscar una nueva irrupción, sin embargo note que del nodo 1, la única salida disponible es hacia el nodo 3 ($c_{13} = 1$). Del nodo 3, se puede intentar ir al nodo 4 ($c_{34} = 2$). Sin embargo, desde el nodo 4, el pase directo al sumidero está bloqueado ($c_{46} = 0$), lo cual obliga a retroceder por el nodo 2 ($c_{42} = 9$) y luego al nodo 5 ($c_{25} = 2$), pero desde el nodo 5 tampoco hay pase al sumidero ($c_{56} = 0$) e ir al nodo 4 generaría un ciclo. Esto obliga a cancelar las etiquetas temporales.

Cualquier otra variante llega a un punto ciego porque las capacidades residuales directas al sumidero (c_{46} y c_{56}) son cero. Las etiquetas que no funcionaron se muestran tachadas.



Sin irrupción (se alcanza un punto ciego y el algoritmo termina)

Iteración 6.

Todos los caminos desde la fuente están bloqueados (los residuales al sumidero son cero o forman ciclos). En consecuencia, no hay más irrupciones posibles.

∴ El flujo máximo en la red es $F = f_1 + f_2 + f_3 + f_4 = 9 + 8 + 3 + 1 = 21$ unidades.

El flujo óptimo en los distintos arcos se ve en la siguiente tabla:

Arco	$(\overline{C}_{ij}, \overline{C}_{ji}) - (c_{ij}, c_{ji})_4$	Flujo	Dirección
(1, 2)	$(12, 0) - (0, 12) = (12, -12)$	12	$1 \rightarrow 2$
(1, 3)	$(10, 0) - (1, 9) = (9, -9)$	9	$1 \rightarrow 3$
(2, 3)	$(4, 0) - (4, 0) = (0, 0)$	0	—
(2, 4)	$(9, 0) - (0, 9) = (9, -9)$	9	$2 \rightarrow 4$
(2, 5)	$(5, 0) - (2, 3) = (3, -3)$	3	$2 \rightarrow 5$
(3, 4)	$(3, 0) - (2, 1) = (1, -1)$	1	$3 \rightarrow 4$
(3, 5)	$(8, 0) - (0, 8) = (8, -8)$	8	$3 \rightarrow 5$
(4, 6)	$(10, 0) - (0, 10) = (10, -10)$	10	$4 \rightarrow 6$
(5, 4)	$(6, 0) - (6, 0) = (0, 0)$	0	—
(5, 6)	$(11, 0) - (0, 11) = (11, -11)$	11	$5 \rightarrow 6$

⊠